



广工资源在线

更多试卷、资料尽在公众号



数字电子技术试卷 5

得分	阅卷人

一、**选择题**（本大题共 20 分，每空 2 分）

1. 时序逻辑电路的输出状态的改变（ ）

A. 仅与该时刻输入信号的状态有关； B. 仅与时序电路的原状态有关；

C. 与 A、B.皆有关 D.输出信号的次态

2. 3 线—8 线译码器是（ ）译码器。

A. 三进制 B. 八进制 C. 三一八进制 D. 八一三进制

3. 已知某电路的真值表如下，该电路的逻辑表达式为（ ）。

4. 四选一数据选择器的输出表达式 $F = D_0(\bar{A}_1\bar{A}_0) + D_1(\bar{A}_1A_0) + D_2(A_1\bar{A}_0) + D_3(A_1A_0)$
若用该数据选择器实现 $F = \bar{A}_1$, 则 D0~D3 的取值为().

7. 单稳态触发器, 不可用于 ()
- A. 延时与定时 B. 多谐振荡器 C. 消除噪声 D. 接口
8. 用 8421 码表示的十进制数 65, 可以写成 ()。
- A. 65 B. $[1000001]_{\text{BCD}}$ C. $[01100101]_{\text{BCD}}$ D. $[1000001]_2$
9. 同步时序逻辑电路和异步时序逻辑电路比较, 其差别在于后者 ()
- A. 没有触发器 B. 没有统一的时钟脉冲控制
- C. 没有稳定状态 D. 输出只与内部状态有关

A. $(\bar{A} + B)(\bar{C} + \bar{D})$ B. $(\bar{A} + B)(\bar{C} + D)$ C. $(A + \bar{B})(C + \bar{D})$ D. $(A + B)(C + D)$

三、化简下列逻辑函数，写出最简与或表达式（每小题 6 分，共 18 分）

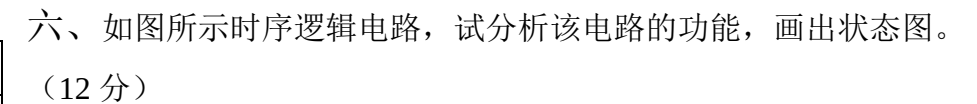
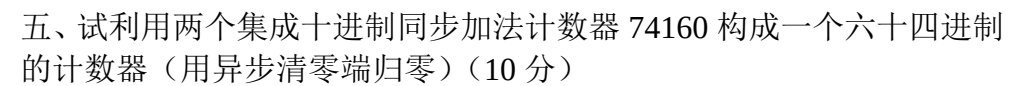
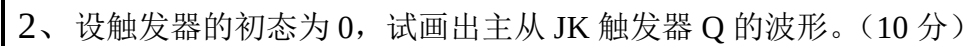
- 三、设计题（本大题共10分）

$$F = \sum m(3,4,5,6,7,8,9,10,12,14)$$

2、某产品有 A、B、C、D 四项质量指标。规定：A 必须满足要求，其它三项指标中只要有任意两项满足要求，产品就算合格； 试设计一个检验产品合格的逻辑电路。要求用与非门实现该逻辑电路。（10 分）

四、画波形图（共 20 分）

1、同步 RS 触发器（10 分）



得分	阅卷人

